

HelixOTA

HelixOTA

Универзалне, потпуно независне овер-тхе-аир ажурирања — дизајнирано да никада не доведе до блокаде уређаја.

Сажетак

Helix OTA је универзални, дубоко независни систем за овер-тхе-аир ажурирања: Go контролна равна уз клијентске агенте по оперативном систему, намењен безбедном, фазном испоручивању ажурирања фирмвера/апликација на флоте уређаја — од једне плоче до милиона уређаја. Први циљ је Android 15 на Оранге Пи 5 Max.

Кратак опис

Helix OTA је универзални систем за овер-тхе-аир ажурирања — Go контролна равна уз клијентске агенте по оперативном систему — пројектован да гарантује нулту корупцију система, валидацију свих испорука и детаљно фазно објављивање. Први циљ је Android 15 на Оранге Пи 5 Max, а планирани су адаптери за Linux и Windows.

Детаљан опис

Helix OTA је универзални, генерички, дубоко независни систем за овер-тхе-аир (OTA) ажурирања, изграђен на једном непопустљивом принципу: ажурирање никада не сме претворити исправан уређај у бескористан. Састоји се од Go серверске **контролне равни**, **SDK-ова/клијентских агената** по оперативном систему и **надзорне табле**, а пројектован је од темеља да буде уградив у *било коју* оперативни систем путем прикључивих адаптера, уместо да се за сваку платформу гради испочетка. Први циљ испоруке је Android 15 (све варијанте) на Оранге Пи 5 Max, где ток изградње

генерише слике за флаширање уз валидиран ОТА .zip фајл и обавезне хеш фајлове, тако да ниједан артефакт не стиже на уређај без проверљивог отиска; Linux, Windows и други оперативни системи чекају у плану иза истог адаптерског споја, спремни за интеграцију — без потребе за преправкама.

Дизајн се заснива на чврстим гаранцијама које поставља оператер, третираним као неприкосновене архитектонске инваријанте: нулта корупција система, обавезна валидација сваког артефакта пре испоруке, детаљно фазно објављивање (одједном или у фазама од 5/10/30...100% са могућношћу паузирања и наставка), потпуна видљивост флоте и линеарна скалабилност — од једне плоче на столу до милиона уређаја на терену. Закључана архитектура комбинује уређајске нативе Android А/Б ажурирања — AOSP update_engine са АББ/дм-verity и аутоматским враћањем на претходну верзију у случају грешке при подизању система — са прилагођеном, независном Go контролном равни, тако да се безбедност налази и у боот путањи блиској хардверу и на серверу, а не у једном рањивом слоју. Два споја су намерно издвојива: адаптерски спој за оперативне системе, који носи обећање праве универзалности, и спој за механизам фазног објављивања, који омогућава кампање независне од оперативног система. Цео систем је растављен на шест јавних, независно верзионисаних ota-* потмодула — поновљиво употребљивих градивних блокова уместо монолитне структуре.

Helix ОТА се тренутно налази у фази разраде спецификације/истраживања и изградње тестног покрића; репозиторијум садржи ауторитативни корпус дизајна, ток извоза документације и скеле потмодула, а експлицитно је — у складу са принципима транспарентног управљања — да коначни продукциони сервер и агент још не постоје. Оно што се данас испоручује јесте нацрт и његове скеле, јасно означен као такав.

Зашто смо га изградили

ОТА се обично реинвентира за сваки уређај и сваки оперативни систем, а лоша ажурирања могу да онеспособе читаву флоту. Helix ОТА је створен као један универзални систем за ажурирања с приоритетом безбедности, који сваки оперативни систем може да усвоји путем адаптера, с уграђеним гаранцијама враћања на претходну верзију и валидације – а не као накнадно додате функције.

Зашто је револуционаран

Он одбија да третира „никада не онеспособи уређај” и „постепено и уочљиво ажурирање” као најбоље напоре које се надате да ће издржати под оптерећењем – то су архитектонске инваријанте уграђене у пут покретања и контролну раван. А тиме што су мотор за ажурирање и слој оперативног система заменљиви шавови, а не чврсто уграђене претпоставке, иста контролна раван данас покреће Android, а спремна је да покреће и друге оперативне системе у будућности – само додавањем адаптера, без гранања, преписивања или поновног измишљања сигурносних гаранција којима већ верујете.

Шта је иновативно

- **Два издвојива шав** – шав адаптера за оперативни систем и шав мотора за ажурирање независног од оперативног система – који претварају „универзалност” из маркетиншке паролу у структурно својство кодне базе.
- **Сигурност у дубини:** уређајска А/Б ажурирања на нивоу оперативног система (update_engine) + АВБ/дм-verity + аутоматско враћање на претходну верзију у случају грешке при покретању, слојевито *поврх* серверске валидације артефаката – ажурирање мора да прође кроз више независних провера пре него што се трајно примени.
- **Децомпозиција заснована на каталогу, одвојено:** подела на шест поново употребљивих, независно верзионисаних *ота*-* потмодула које можете користити по избору, уместо да гутате монолит.
- **Примарни транспорт HTTP/3 (QUIC)** са аутоматским повратком на HTTP/2 и преговараном Brotli/гзип компресијом – модеран, нисколатентни пренос који се прилагођава уместо да откаже.
- **Инжењеринг без блефирања:** дизајн и статус су експлицитно означени као фаза спецификације, а ништа што није изграђено никада се не представља као испоручено – поштење је уграђено као основна инжењерска вредност, а не као одрицање у фуснотама.

Највећи технички изазови и како смо их решили

- **Гарантовање да лоше ажурирање никада не онеспособи уређај** – најтеже обећање у ОТА. Решено обавезном уређајском А/Б ажурирањем на нивоу оперативног система: update_engine уписује у неактивни слот док активни слот и даље ради, АВБ/дм-verity криптографски проверава ланац покретања, а ако нови

слот не успе да се покрене, уређај се аутоматски враћа на претходну верзију – све то подржано обавезном предимплементационом валидацијом артефаката, тако да се оштећени садржај ухвати пре него што икада напусти сервер.

- **Један систем, више оперативних система** – решено одбијањем да се претпоставке специфичне за Android уграде у језгро. Заменљиви шав адаптера за оперативни систем изолује специфичности платформе, а шав мотора за ажурирање независног од оперативног система чува логику кампање преносивом, при чему је сваки задржан као посебан потмодул, тако да је додавање новог оперативног система проширење, а не хируршка интервенција на целом систему.
- **Постепена, заустављива ажурирања** – решено посвећеним мотором за ажурирање који размишља у процентуалним кохортама са праговима успеха/грешке и експлицитном контролом заустављања/настављања, намерно ослобођеним од спрега са ХТТП-ом, тако да исти мотор може да покреће кампање независно од транспортног слоја.

Технолошки стек

- **Go + Gin** — изабрани због модела конкурентности и минималног отиска при имплементацији; покрећу контролну раван, мотор за испоруку ажурирања и валидатор артефаката, нудећи примарни интерфејс REST / api/v1.
- **Kotlin/KMP** — изабрани како би Android агент ОТА на уређају могао да дели логику на различитим циљним платформама; управља целим циклусом уређаја: провера / преузимање / верификација / примена / извештавање.
- **HTTP/3 (QUIC) → ХТТП/2** — QUIC изабран као примарни транспортни протокол за испоруку са ниском латенцијом и отпорношћу на нестабилне мобилне везе, уз аутоматско враћање на ХТТП/2 како ниједан уређај не би остао изолован; **Brotli/gzip** се преговарају по захтеву ради смањења величине пакета.
- **PostgreSQL** — изабран због релационог интегритета у регистру уређаја, кампањама и телеметрији, где је исправност стања флоте важнија од брзине уписа.
- **MinIO / S3** — изабрани као складиште артефаката како би велике слике фирмвера биле смештене у стандардно складиште објеката, одвојено од релационог слоја.
- **AOSP update_engine + АББ/дм-verity + boot_control** — изабрани јер је поновна употреба Андроидовог већ испробаног механизма Виртуал А/Б и верификације покретања сигурнија од креирања сопственог решења за

ажурирање; користе се за управљање променом слотова и криптографском верификацијом покретања на уређају.

- **React** — изабран за управљачки панел где оператори пријављују, отпремају артефакте, покрећу испоруке и прате стање флоте на једном месту.
- **OpenTelemetry + Prometheus/Grafana** — изабрани за неутралну инструментацију произвођача; користе се како би свака фаза испоруке била видљива у метрикама и панелима, уместо да се нагађа.

Статус и напомене о искрености

- **Статус: у развоју.** У складу са правилима пројекта против преувеличавања, **још не постоји функционални продукциони сервер нити агент** — ово је фаза спецификације/истраживања и изградње тестног покрића. Репозиторијум садржи ауторитативни корпус дизајна, пипелине за извоз документације и скелу за подмодуле.
- Шест јавних, поново употребљивих подмодула (`ota-protocol`, `ota-artifact-validator`, `ota-rollout-engine`, `ota-update-engine-bridge`, `ota-android-agent`, `ota-telemetry-schema`) налази се на github.com/HelixDevelopment/.
- Покривеност тестовима и подаци о латенцији у репозиторијуму представљају пројектну евиденцију у току, а нису независно потврђени. Бројеви клаузула `HelixConstitution` наведени у РЕАДМЕ фајлу СУ НЕВЕРИФИКОВАНИ.
- **Лиценца: Апацхе-2.0.**

Приоритетни ниво: `Helix-primary`.